

Paskaita 10

SU(2) ir $\mathfrak{su}(2)$: aukščiausiojo svorio teorija ir sukinys

Tikslai. 9-oji paskaita baigėsi leidimu: virš SU(2) grupės reprezentacijos ir algebros reprezentacijos yra tas pats dalykas. Ši paskaita šį leidimą išnaudoja. Mes nustatome grupę ir jos algebrą dviejose standartinėse bazėse ir įteisiname kompleksifikaciją; įrodome klasifikacijos teoremą — po lygiai vieną neredukuojamąją reprezentaciją kiekvienai dimensijai $2j + 1$, su J_z spektru $\{-j, \dots, j\}$ ir kopėtėlių koeficientais, kurie yra išvedami, o ne įsakomi; konkrečiai realizuojame kiekvieną sukinį j ant homogeninių polinomų kartu su išreikštine invariantine vidine sandauga; parodome, kad Kazimiro operatorius lygus $j(j + 1)$; ir gautą rezultatą perskaitome atgal į fiziką, kur jis yra visa nereliatyvistinė judesio kiekio momento ir sukinio teorija.

10.1 Grupė, algebra ir du žodynai

Skaičiavimas, kurį ši paskaita atlieka — kompleksifikuok, surask aukščiausiąjį svorį, leiskis kopėtėlėmis, suskaičiuok — yra modelis kiekvienai reprezentacijų teorijai, kurią darys II dalis. Pirmiausia išdėstome veikėjus.

Teiginys 10.1 (SU(2) yra trimatė sfera, oficialiai).

$$\mathrm{SU}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{C}, |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \right\}, \quad (10.1)$$

taigi atvaizdis $U \mapsto (\alpha, \beta)$ sutapatina SU(2) su vienetine sfera $S^3 \subset \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$.

Irodymas. Kai $U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ir $\det U = 1$, Kramerio taisyklė duoda $U^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, o unitariškumas reikalauja $U^{-1} = U^\dagger = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{c} \\ \bar{b} & \bar{d} \end{pmatrix}$. Sulyginus: $d = \bar{a}$ ir $c = -\bar{b}$; tada $1 = \det U = |a|^2 + |b|^2$. Atvirkščiai, bet kuri tokia matrica yra unitarinė su determinantu vienetu. ■

8-oji ir 9-oji paskaitos šį sutapatinimą naudojo tris kartus — kompaktiškumui, jungumui, paprastam jungumui — remdamosi 8-osios paskaitos adjunktos skaičiavimu; aukščiau pateiktas žemėlapis padaro jį išreikštinį.

Pastaba 10.2 (Kvaternionai). Realusis $\mathbb{H}$, $-i\sigma_1$, $-i\sigma_2$, $-i\sigma_3$ tiesinis apvalkalas yra uždaras matricų daugybos atžvilgiu, o trys menamieji vienetai dauginasi kaip Hamiltono i, j, k — pavyzdžiui, $(-i\sigma_1)(-i\sigma_2) = -i\sigma_3$. Užrašius $U = x_0\mathbb{H} - ix_1\sigma_1 - ix_2\sigma_2 - ix_3\sigma_3$, atkurama (10.1) su $\sum x_\mu^2 = 1$: grupė SU(2) yra vienetiniai kvaternionai, besidauginantys kaip matricos.

Li algebra yra 8-osios paskaitos: $\mathfrak{su}(2)$, su baze $X_a = -\frac{i}{2}\sigma_a$ ir komutatoriais $[X_a, X_b] = \epsilon_{abc}X_c$; fiziko ermitiniai generatoriai yra $J_a = iX_a = \frac{1}{2}\sigma_a$ su $[J_a, J_b] = i\epsilon_{abc}J_c$ — judesio kiekio

momento komutavimo sąryšiai, nuskaityti iš 8-osios paskaitos žodyno. Tačiau klasifikacija vyksta kompleksifikacijoje $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ (apskaičiuotoje 8-ojoje paskaitoje), ir ten darbą atlieka kitokia bazė:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

su komutatoriais $[H, E] = 2E$, $[H, F] = -2F$, $[E, F] = H$. Fizikos žodynas šiai bazei nustato

$$J_z = \frac{1}{2}H, \quad J_+ = E = J_x + iJ_y, \quad J_- = F = J_x - iJ_y,$$

(tapatybės tiesiogiai gaunamos iš Paulio matricų), o komutatoriai tampa

$$[J_z, J_{\pm}] = \pm J_{\pm}, \quad [J_+, J_-] = 2J_z. \quad (10.2)$$

Pirmasis sąryšis sako, kad $J_{\pm}$ pastums J_z tikrines reikšmes ± 1 : tai *kopėtelių operatoriai*. Atkreipkite dėmesį, kuo jie nėra: nei E , nei F nėra anti-ermitiniai, todėl kopėtėlės iš viso nepriklauso $\mathfrak{su}(2)$. Jos gyvena tik kompleksifikacijoje — ir vis dėlto veikia kiekvieną realiojo pasaulio sukinio sistemą pagal toliau pateiktą leidimą.

Lema 10.3 (Kompleksifikacija yra legali). *Tegul V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė. Kiekviena realiosios Li algebros $\mathfrak{su}(2)$ reprezentacija π erdvėje V vienareikšmiškai pratęsiama iki kompleksiskai tiesinės reprezentacijos $\pi_{\mathbb{C}}$ algebroje $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \mathfrak{su}(2) \oplus i\mathfrak{su}(2)$, būtent*

$$\pi_{\mathbb{C}}(X + iY) = \pi(X) + i\pi(Y), \quad X, Y \in \mathfrak{su}(2),$$

ir kiekviena kompleksiskai tiesinė $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ reprezentacija atsiranda tokiu būdu. Poerdvis yra π -invariantinis tada ir tik tada, kai jis yra $\pi_{\mathbb{C}}$ -invariantinis; operatorius supina dvi $\mathfrak{su}(2)$ reprezentacijas tada ir tik tada, kai jis supina jų pratęsimus. Konkrečiai, π yra neredukuojamoji tada ir tik tada, kai $\pi_{\mathbb{C}}$ yra neredukuojamoji.

Irodymas. Formulė yra korektiškai apibrėžta, nes $\mathfrak{su}(2) \cap i\mathfrak{su}(2) = \{0\}$ (8-oji paskaita), ir tai vienintelis kompleksiskai tiesinis pratęsimas. Jis išsaugo komutatorius: išskleidus $[X + iY, X' + iY'] = ([X, X'] - [Y, Y']) + i([X, Y'] + [Y, X'])$ ir palyginus su tuo pačiu išreiškimu $[\pi(X) + i\pi(Y), \pi(X') + i\pi(Y')]$ — tai teisėta, nes operatorių komutatorius yra $\mathbb{C}$ -bitiesinis — abi pusės sutampa narys po nario, kadangi π išsaugo komutatorius. Atvirkščiai, susiaurinus kompleksiskai tiesinę $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ reprezentaciją iki realiosios poalgebros $\mathfrak{su}(2)$, konstrukcija apgręžiama. Vaizdai $\pi(\mathfrak{su}(2))$ ir $\pi_{\mathbb{C}}(\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}))$ turi tą patį kompleksinį tiesinį apvalkalą, ir tai įrodo teiginius apie invariantinius poerdvius bei supynas. ■

Štai kodėl kompleksifikavimas nieko nekainuoja ir viską nuperka: reprezentacijos yra tos pačios, bet $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ valdo kopėtelių operatorius, o $\mathbb{C}$ — būdama algebriškai uždara — valdo tikrinius vektorius. Klasifikacija gali prasidėti.

10.2 Klasifikacija: aukščiausieji svoriai ir kopėtėlės

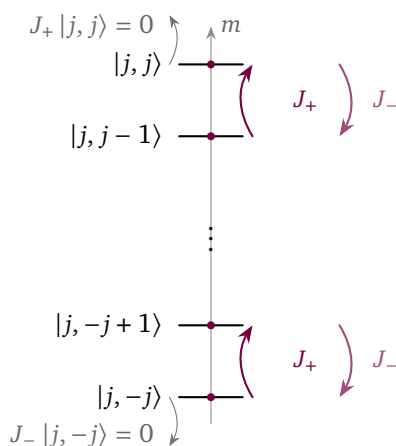
Štai teorema, kuriai įrodyti ši paskaita egzistuoja. Mes priimame fiziko įprotį rašyti $J_z, J_{\pm}$ tiek $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ elementams, tiek juos reprezentuojantiems operatoriams žymėti; kontekstas pašalina dviprasmiškumą.

Teorema 10.4 (Aukščiausiojo svorio klasifikacija). Tegul π yra neredukuojamoji kompleksiskai tiesinė $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ reprezentacija erdvėje V . Tada egzistuoja $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\}$ su $\dim V = 2j + 1$ toks, kad J_z yra diagonalizuojamas su paprastu spektru $\{j, j - 1, \dots, -j\}$, o V turi bazę $v_0, v_1, \dots, v_{2j}$, ant kurios

$$J_z v_k = (j - k) v_k, \quad J_- v_k = v_{k+1}, \quad J_+ v_k = k(2j - k + 1) v_{k-1} \quad (10.3)$$

(kur $v_{-1} = v_{2j+1} = 0$). Dvi neredukuojamosios reprezentacijos yra ekvivalenčios tada ir tik tada, kai jos turi tą patį j — ekvivalenčiai, tą pačią dimensiją. Atvirkščiai, kiekvienam $j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}$ tokia reprezentacija egzistuoja; ją vadiname sukinio j reprezentacija π_j .

Teorema yra vienas paveikslas (Pav. 10.1): vienas J_z tikrinių būsenų stulpelis, operatoriai $J_{\pm}$ žengiantys tarp gretimų skersinių ir anuliuojantys abu galus. Įrodymas tai nuskaito.



10.1 pav.: Sukinio j reprezentacijos svorių kopėtelės. J_z tikrinės reikšmės $m = j, j - 1, \dots, -j$ žymi skersinius; kėlimo ir leidimo operatoriai $J_{\pm} = J_x \pm iJ_y$ žengia tarp gretimų skersinių, $J_{\pm} |j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle$. Grandinė yra baigtinė, nes J_+ anuliuoja aukščiausiąjį svorį $|j, j\rangle$, o J_- — žemiausiąjį $|j, -j\rangle$; abiejų pabaigų suderinimas verčia $2j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ir fiksuoja dimensiją ties $2j + 1$. Pusiau sveikieji j (pvz., $j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$) yra būtent tos $su(2)$ reprezentacijos, kurioms nepavyksta nusileisti iki $SO(3)$.

Įrodymas viso, išskyrus egzistavimą. Egzistavimas yra konstruktyvus ir turi savo atskirą skyrių (10.3); čia parodome, kad kiekviena neredukuojamoji turi nurodytą pavidalą.

Viršutinis skersinis egzistuoja. Virš $\mathbb{C}$ operatorius J_z turi tikrinę vektorių, $J_z w = \lambda w$ — čia ir išleidžiamas algebrinis uždarumas, ir kodėl buvo nupirkta Lema 10.3. Iš (10.2),

$$J_z (J_+ w) = J_+ J_z w + J_+ w = (\lambda + 1) J_+ w :$$

J_+ atvaizduoja J_z tikrinius vektorius į tikrinius vektorius vienu žingsniu aukščiau (arba į nulį). Tikriniai vektoriai su skirtingomis tikrinėmis reikšmėmis yra tiesiškai nepriklausomi, o $\dim V < \infty$, todėl grandinė $w, J_+ w, J_+^2 w, \dots$ negali likti nenuline amžinai: jos paskutinis nenulinis narys yra vektorius v_0 , kuriam

$$J_+ v_0 = 0, \quad J_z v_0 = j v_0$$

kažkokiam $j \in \mathbb{C}$ — aukščiausiojo svorio vektorius. Kol kas niekas nesako, kad j yra realus; tai bus priverstinai gauta, o ne įsakyta.

Leiskimės. Tegul $v_k = J_-^k v_0$. Leidimo sąryšis iš (10.2) duoda $J_z v_k = (j - k)v_k$. Kėlimo koeficientai išplaukia indukcija: $J_+ v_1 = J_+ J_- v_0 = (J_- J_+ + 2J_z)v_0 = 2j v_0$, ir jei $J_+ v_k = c_k v_{k-1}$, tai

$$J_+ v_{k+1} = (J_- J_+ + 2J_z) v_k = (c_k + 2(j - k))v_k, \quad \text{taigi} \quad c_{k+1} = c_k + 2j - 2k.$$

Su $c_1 = 2j$ tai teleskopiškai suvedama į $c_k = k(2j - k + 1)$ — koeficientą iš (10.3).

Užbaiga ir kvantavimas. Nenuliniai v_k turi skirtingas J_z tikrines reikšmes, vadinasi, yra nepriklausomi; todėl egzistuoja mažiausias N , kuriam $v_{N+1} = 0$, $v_N \neq 0$. Pritaikome J_+ :

$$0 = J_+ v_{N+1} = (N + 1)(2j - N) v_N \implies j = \frac{N}{2}.$$

Aukščiausiasis svoris yra ne tik realus: jis yra neneigiamas pusiau sveikasis skaičius, išgautas iš grynos algebros — jokia vidinė sandauga, jokia ermitiškumas, jokia fizika nebuvo pasitelkta.

Užpildome erdvę. Vektorių $v_0, \dots, v_N$ tiesinis apvalkalas yra invariantinis J_z, J_+, J_- atžvilgiu pagal (10.3), o šie generuoja $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$; būdamas nenulinis, dėl neredukuojamumo apvalkalas yra visa V . Taigi $\dim V = N + 1 = 2j + 1$, o J_z spektras yra $\{j, j - 1, \dots, -j\}$, kiekviena tikrinė reikšmė paprasta.

Vienatis. Matricos (10.3) priklauso tik nuo j , todėl jei V ir V' yra neredukuojamos su tuo pačiu j , tiesinis atvaizdis $v_k \mapsto v'_k$ supina $J_z, J_\pm$ veikimus, vadinasi, ir visos $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$: ekvivalentumas. Kadangi $\dim V = 2j + 1$, dimensija nustato j . ■

Išvada 10.5 ($SU(2)$ neredukuojamosios reprezentacijos). Diferencijavimas, po kurio seka kompleksifikacija (Lema 10.3), yra bijekcija tarp grupės $SU(2)$ reprezentacijų ir kompleksiskai tiesinių $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ reprezentacijų, suderinanti neredukuojamumą, invariantinius poerdvius ir ekvivalentumą. Konkrečiai, $SU(2)$ turi lygiai po vieną neredukuojamąją reprezentaciją Π_j kiekvienai dimensijai $2j + 1$, $j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}$, ir jokių kitų.

Irodymas. Sujunkite 9-osios paskaitos žodyną jungiajai, paprastai jungiajai $SU(2)$ su Lema 10.3. ■

Fizikai — ir bet kokiam sąžiningam skaičiavimui — bazė (10.3) yra netinkamas normavimas: v_k nėra vienetiniai vektoriai. Tai pataisius, gaunama labiausiai cituojama dalyko formulė.

Teiginys 10.6 (Kopėtėlių normavimas). Tarkime, V turi vidinę sandaugą, kurios atžvilgiu J_x, J_y, J_z yra ermitiniai — ekvivalenčiai, kurios atžvilgiu $SU(2)$ reprezentacija yra unitarinė. (Tokios vidinės sandaugos egzistuoja: Skyrius 10.3 pateikia po vieną kiekvienam j .) Tada $J_\pm^\dagger = J_\mp$, o J_z tikriniai vektoriai gali būti sunormuoti ir nufazuoti į ortonormuotą bazę $|j, m\rangle$, $m = j, j - 1, \dots, -j$, su $J_z |j, m\rangle = m |j, m\rangle$ ir

$$J_\pm |j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle. \quad (10.4)$$

Irodymas. $J_\pm^\dagger = (J_x \pm iJ_y)^\dagger = J_x \mp iJ_y = J_\mp$. Ermitinio J_z tikriniai vektoriai su skirtingomis tikrinėmis reikšmėmis yra ortogonalūs; sunormuokime aukščiausiąjį iki $|j, j\rangle$ ir apibrėžkime $|j, m-1\rangle = J_- |j, m\rangle / \|J_- |j, m\rangle\|$ žemyn — tai fazės susitarimas. Užrašykime $a_m = \|J_- |j, m\rangle\|^2$ ir $b_m = \|J_+ |j, m\rangle\|^2$. Tada

$$a_m = \langle j, m | J_+ J_- |j, m\rangle = \langle j, m | (J_- J_+ + 2J_z) |j, m\rangle = b_m + 2m,$$

ir pritaikius $J_+ |j, m-1\rangle$ apibrėžimui, gaunama $J_+ |j, m-1\rangle = (J_- J_+ + 2J_z) |j, m\rangle / \sqrt{a_m} = \sqrt{a_m} |j, m\rangle$ (tarpinis žingsnis yra $J_- J_+ |j, m\rangle = b_m |j, m\rangle$: $J_- J_+$ komutuoja su J_z , todėl išsaugo

vienmatę $|j, m\rangle$ svorio erdvę ir joje veikia skaliaru, kurio vidurkis yra $b_m = \|J_+ |j, m\rangle\|^2$; kartu su $b_m + 2m = a_m$, t. y. $b_{m-1} = a_m$ — su teigiamu koeficientu, todėl tos pačios fazės tinka abiem kopėtelėms. Du sąryšiai duoda žemynkryptę rekursiją $a_m = a_{m+1} + 2m$ su pradine sąlyga $a_j = 2j$ (kadangi $b_j = 0$), kurios sprendinys $a_m = (j+m)(j-m+1) = j(j+1) - m(m-1)$; tada $b_m = a_{m+1} = j(j+1) - m(m+1)$. Teigiamų kvadratinių šaknų ėmimas yra Kondono–Šortlio susitarimas, ir (10.4) įrodyta. ■

Formulė, kurią kiekvienas kvantinės mechanikos kursas užrašo pirmąją judesio kiekio momento dieną, yra taigi teorema apie $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, išvesta, su net kvadratinių šaknų realumu, garantuotu klasifikacijos ($|m| \leq j$).

Pavyzdys 10.7 (Pirmieji skersiniai). Kai $j = \frac{1}{2}$, formulė (10.4) duoda, bazėje $|\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\rangle$,

$$J_z = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \implies J_a = \frac{1}{2} \sigma_a :$$

apibrėžiančioji reprezentacija, atgauta. Kai $j = 1$,

$$J_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J_+ = \sqrt{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_- = J_+^\top.$$

Lapas 10 parodo, kad ši trimatė reprezentacija yra ekvivalenti 9-osios paskaitos jungtinei reprezentacijai — sukinys vienas yra algebra, veikianti pati save — ir sukonstruoja sukinio $\frac{3}{2}$ matricas pasipraktikuoti.

10.3 Konkretus modelis: homogeniniai polinomial

Lieka egzistavimas, o konstrukcija, kuri ji išsprendžia, verta daugiau nei pats sprendimas: tai prototipas kiekvienai būsimai „reprezentacijai ant funkcijų“, įskaitant kitos paskaitos sferines funkcijas.

Kai $2j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, tegul

$$V_j = \{\text{homogeniniai } 2j \text{ laipsnio polinomial kintamuosiuose } z_1, z_2\},$$

kompleksinė tiesinė erdvė su baze $f_k = z_1^k z_2^{2j-k}$, $k = 0, \dots, 2j$, dimensijos $2j + 1$ — jau tinkamo dydžio. Grupė veikia perkeldama kintamuosius, su I dalies atvirkštiniu elementu vietoje:

$$(\Pi_j(U)f)(z) = f(U^{-1}z), \quad z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \quad U \in SU(2). \quad (10.5)$$

Tai homomorfizmas (du atvirkštiniai elementai komponuojasi tinkama tvarka, lygiai kaip 3-iojoje paskaitoje), jis išsaugo laipsnį, o $\Pi_j(U)$ matricos elementai yra polinomial $U^{-1} = U^\dagger$ elementuose, vadinasi, tolydūs: $SU(2)$ reprezentacija erdvėje V_j . Jos išvestinė yra pirmosios eilės diferencialinis operatorius pagal grandinės taisyklę:

$$(\pi_j(X)f)(z) = \frac{d}{dt} f(e^{-tX}z) \Big|_{t=0} = - \sum_{a=1}^2 (Xz)_a \frac{\partial f}{\partial z_a},$$

ir formulė yra kompleksiskai tiesinė X atžvilgiu, todėl pagal Lema 10.3 ji taip pat skaičiuoja pratęsimą iki $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. Įstačius H, E, F :

$$\pi_j(J_z) = \frac{1}{2}(z_2 \partial_2 - z_1 \partial_1), \quad \pi_j(J_+) = -z_2 \partial_1, \quad \pi_j(J_-) = -z_1 \partial_2,$$

taigi ant monomų

$$\pi_j(J_z) f_k = (j - k) f_k, \quad \pi_j(J_+) f_k = -k f_{k-1}, \quad \pi_j(J_-) f_k = -(2j - k) f_{k+1}.$$

J_z spektras yra $\{j, j - 1, \dots, -j\}$, paprastas, o monomas $f_0 = z_2^{2j}$ yra aukščiausiojo svorio vektorius su svoriu j .

Teorema 10.8 (Polinominis modelis yra sukinys j). Π_j yra neredukuojamoji, o jos išvestinė yra ekvivalenti sukinio j reprezentacijai iš Teoremos 10.4. Konkrečiai, neredukuojamosios reprezentacijos egzistuoja kiekvienam $j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}$, ir klasifikacijos teorema yra visiškai įrodyta.

Įrodymas. Tegul $W \neq 0$ yra invariantinis poerdvis. Jis yra invariantinis $\pi_j(J_z)$ atžvilgiu, kurio minimalusis polinomas turi $2j + 1$ skirtingas šaknis $j - k$; susiaurinimas iki W jį dalija, todėl susiaurinimas yra diagonalizuojamas ir W turi $\pi_j(J_z)$ tikrinį vektorių — būtinai tam tikro f_k kartotinį, kadangi spektras yra paprastas. Aukščiau pateikti kopėtėlių koeficientai išnyksta tik grandinės galuose, todėl pakartotinis $\pi_j(J_{\pm})$ perneša f_k į nenulinius kiekvieno f_l kartotinius: $W = V_j$. Neredukuojama su aukščiausiuoju svoriu j , išvestinė yra sukinio j reprezentacija pagal Teoremos 10.4 vienaties teiginį. ■

Modelis taip pat išreikštinai pateikia vidinę sandaugą, kurią Teiginys 10.6 prielaidavo.

Teiginys 10.9 (Invariantinė vidinė sandauga per Gauso integralą). Polinomams kintamuosiuose z_1, z_2 apibrėžkime

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi^2} \int_{\mathbb{C}^2} \overline{f(z)} g(z) e^{-|z_1|^2 - |z_2|^2} dV(z), \quad (10.6)$$

kur dV yra Lebegeo matas erdvėje $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$. Tai vidinė sandauga; monomai yra ortogonalūs, su $\|z_1^k z_2^l\|^2 = k! l!$; ir kiekvienas $\Pi_j(U)$, $U \in SU(2)$, jos atžvilgiu yra unitarinis.

Įrodymas. Konvergavimas yra Gauso dovana. Integralas faktorizuoja į dvi koordinates, o vienoje kintamojo, polinės koordinatės duoda

$$\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} \bar{z}^k z^l e^{-|z|^2} dA = \delta_{kl} \cdot 2 \int_0^\infty r^{2k+1} e^{-r^2} dr = \delta_{kl} k!$$

(kampinis integralas panaikina $k \neq l$; pakeiskite $s = r^2$). Iš to išplaukia teigiamumas ir monomų normos. Unitariškumui pakeiskite $w = U^{-1}z$: kompleksiskai tiesinis atvaizdis turi realųjį jakobianą $|\det_{\mathbb{C}}|^2$ (triangulizuokite virš $\mathbb{C}$; 1×1 blokas $z \mapsto \lambda z$ turi realųjį jakobianą $|\lambda|^2$), čia 1, ir $|w_1|^2 + |w_2|^2 = \|Uw\|^2 = \|w\|^2$, todėl $\langle \Pi_j(U)f, \Pi_j(U)g \rangle$ apibrėžiantis integralas yra $\langle f, g \rangle$ apibrėžiantis integralas. ■

Taigi unitariškumas yra prieinamas kiekvienam sukiniui — jokio grupės vidurkinimo neprireikė, tik Gauso integralo, idėjos, kurią 13-oji paskaita industrializuos. (Kad kiekviena reprezentacija priima invariantinę vidinę sandaugą, yra kitas ir stipresnis teiginys; jis laukia 12-osios paskaitos.)

Vienas apskaitos užrašas prieš Kazimirą. Polinominis modelis pateikė mums grupės reprezentacijas tiesiogiai, todėl Išvados 10.5 egzistavimo pusė iš tikrųjų niekada nesirėmė 9-osios paskaitos pakėlimo teorema: vien jungumas įdėda grupės sąrašą į algebros sąrašą, o modelis užpildo kiekvieną langelį. Tuščias čekis išgryninamas rimtai vėliau — 14-ojoje paskaitoje Lorenzo algebros reprezentacijos atvyks be jokio prisegto grupės veikimo, ir tik paprastas jungumas jas suintegruos.

10.4 Kazimiro operatorius ir visiškasis redukuojamumas

Aštriausias I dalies mažas įrankis buvo Šūro lema. Jos algebrinė versija kainuoja dvi eilutes.

Lema 10.10 (Šūro lema, algebrinė versija). Tegul π yra neredukuojamoji kompleksiskai tiesinė Li algebros reprezentacija erdvėje V , ir tegul $T \in \mathfrak{gl}(V)$ komutuoja su kiekvienu $\pi(X)$. Tada $T = c\mathbb{K}$ tam tikram $c \in \mathbb{C}$.

Įrodymas. T turi tikrinę reikšmę c , o $\ker(T - c\mathbb{K})$ yra nenulinis ir invariantinis kiekvieno $\pi(X)$ atžvilgiu, vadinasi, lygus V . (4-osios paskaitos Šūro lemos įrodymas; pasikeitė tik veikėjai.) ■

Dabar naujas veikėjas. Sandaugos, tokios kaip J_x^2 , nėra Li algebros elementai — abstrakti algebra žino tik komutatorius — bet kuri reprezentacija įdeda veikėjus į asociatyvią operatorių algebrą, kur sandaugos turi prasmę. (Abstrakti tokių sandaugų buveinė, universalioji apgaubiančioji algebra, yra papildomas skaitymas; mums jos neprireiks.) Apibrėžkime bet kurioje kompleksiskai tiesinėje $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ reprezentacijoje Kazimiro operatorių

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2.$$

Teiginys 10.11 (Kazimiras). Bet kurioje kompleksiskai tiesinėje $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ reprezentacijoje:

(i)

$$J^2 = J_- J_+ + J_z (J_z + 1) = J_+ J_- + J_z (J_z - 1); \quad (10.7)$$

(ii) J^2 komutuoja su reprezentacijos vaizdu;

(iii) neredukuojamojoje sukinio j reprezentacijoje $J^2 = j(j+1)\mathbb{K}$.

Įrodymas. (i) $J_{\mp} J_{\pm} = (J_x \mp iJ_y)(J_x \pm iJ_y) = J_x^2 + J_y^2 \pm i[J_x, J_y] = J_x^2 + J_y^2 \mp J_z$, ir pridėkite J_z^2 .

(ii) Pakanka komutuoti su kiekvienu J_a :

$$[J^2, J_a] = \sum_b (J_b [J_b, J_a] + [J_b, J_a] J_b) = i \sum_{b,c} \epsilon_{bac} (J_b J_c + J_c J_b) = 0,$$

antisimetrinis ϵ , suspaustas su simetrine bekomutatorine suma. (iii) Pagal (ii) ir Šūrą, $J^2 = c\mathbb{K}$; apskaičiuokite pirmąją (i) tapatybę ant aukščiausiojo svorio vektoriaus: $c = 0 + j(j+1)$. ■

Tikrinė reikšmė $j(j+1)$ — ne j^2 — kurią kiekvienas kvantinis kursas postuluoja visam judesio kiekio momentui, yra taigi dviejų eilučių teorema. O Teiginys 10.6 sugriūva atgaline data: $\|J_{\pm}|j, m\rangle\|^2 = \langle j, m | (J^2 - J_z(J_z \pm 1)) | j, m \rangle = j(j+1) - m(m \pm 1)$, viena eilutė, jei Kazimiras būtų atėjęs pirmas.

O kaip su redukuojamomis reprezentacijomis? I dalies atsakymas išlieka dviem dalimis, viena mokėtina dabar.

Teorema 10.12 (Visiškas redukuojamumas). (i) Kiekviena baigtinės dimensijos unitarinė bet kurios matricinės Li grupės reprezentacija yra ortogonalioji neredukuojamųjų poreprezentacijų tiesioginė suma.

(ii) (Suformuluota; įrodyta 12-ojoje paskaitoje.) Kiekviena $SU(2)$ reprezentacija baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje priima invariantinę vidinę sandaugą.

Vadinasi, kiekviena baigtinės dimensijos $SU(2)$ reprezentacija yra ekvivalenti sukinio reprezentacijų Π_j tiesioginei sumai.

(i) *įrodymas*. Jei V dar nėra neredukuojama, pasirinkite tikrinį nenulinį invariantinį W ; kai $v \in W^\perp$ ir $w \in W$, $\langle \Pi(g)v, w \rangle = \langle v, \Pi(g)^\dagger w \rangle = \langle v, \Pi(g^{-1})w \rangle = 0$, todėl $W^\perp$ irgi yra invariantinis, o indukcija pagal dimensiją užbaigia — 3-iosios paskaitos argumentas, nepakitęs. ■

Teiginys (ii) yra I dalies vidurkinimo triukas, kuriame suma per grupę pakeista integralu per $SU(2)$; to integralo — Haaro mato — konstravimas yra 12-osios paskaitos pradinė užduotis, kur Maškės teorema grįžta tolydžiu apdaru. (Egzistuoja ir grynai algebrinis visiško redukuojamumo įrodymas, kuriame skaidymą atlieka Kazimiras; tai pažymėtas papildomas skaitymas.) Kadangi kiekviena $\mathfrak{su}(2)$ reprezentacija yra kurios nors $SU(2)$ reprezentacijos išvestinė (Išvada 10.5, besiremianti 9-osios paskaitos pakėlimo teorema ir $SU(2)$ paprastuoju jungumu), o Lema 10.3 sutapatina kompleksiskai tiesines $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ reprezentacijas su $\mathfrak{su}(2)$ reprezentacijomis, toks pat skaidymas galioja abiem.

10.5 Kvantinė judesio kiekio momento ir sukinio teorija

Kvantinė sistema yra simetriška posūkių atžvilgiu, kai posūkiai veikia jos Hilberto erdvę unitariais, komutuojančiais su hamiltonianu — 9-osios paskaitos kvantinės Noether teorijos nuostata. Veikiama *kuria* grupe? Geometrinis atsakymas yra $SO(3)$; grupė, kurią ši paskaita klasifikavo, yra $SU(2)$. Neatitikimas yra realus, produktyvus ir sąmoningai atidėtas: kvantinei mechanikai rūpi tik spinduliai, ir 11-oji paskaita įrodys, kad spindulių lygmens $SO(3)$ reprezentacijos yra būtent paprastosios $SU(2)$ reprezentacijos. Kol kas užfiksuoju skolą ir laikome simetrijos grupę $SU(2)$, pastebėdami, kad stebimųjų dydžių lygmenyje nėra ką rinktis: $\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$ (8-oji ir 9-oji paskaitos), o ermitiniai generatoriai bet kuriuo atveju tenkina $[J_a, J_b] = i\epsilon_{abc}J_c$.

Pirmasis dividendas: multipletai. Jei $[H, \Pi(g)] = 0$, kiekvienas energijos tikrinis poerdvis turi $SU(2)$ reprezentaciją (9-oji paskaita), kuri pagal Teoremą 10.12 skyla į sukinio j neredukuojamąsias. Todėl energijos lygmenys ateina multipletais, kurių dimensija $2j + 1 = 1, 2, 3, \dots$; multiplete J^2 ir J_z komutuoja tarpusavyje ir su H , o bazė, pritaikyta visiems trims, yra $|j, m\rangle$ iš Teiginio 10.6. Visa kvantinės mechanikos $|j, m\rangle$ apskaita — kurios būsenos egzistuoja, ką $J_\pm$ joms daro, kodėl išsigimimai yra $2j + 1$ — yra Teorema 10.4, perskaityta garsiai kaip fizika.

Antrasis dividendas: sukinys. 9-oji paskaita įrodė, kad *orbitinis* judesio kiekio momentas yra sveikareikšmis: funkcinis veikimas ant banginių funkcijų $\psi(x)$ reprezentuoja $U(1)$ palei kiekvieną ašį, o apskritimas verčia $m \in \mathbb{Z}$. Klasifikacija dabar parodo, kas dar siūloma: reprezentacijos su pusiau sveikuoju j , nepasiekiamos funkcijomis erdvėje, puikiai prieinamos vidiniame daugiklyje. Sukinio s dalelė turi

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^{2s+1},$$

posūkiams veikiant pirmąjį daugiklį funkcinio veikimu, o antrąjį — Π_s . Tai pusiau sveikųjų buveinė, žadėta 9-ojoje paskaitoje. Kodėl gamtai *leidžiama* ją užimti — taip sakant, adresas — vis dar yra 11-osios paskaitos reikalas.

Pavyzdys 10.13 (Sukinys $\frac{1}{2}$, nuo pradžios iki galo). Vidinė erdvė yra $\mathbb{C}^2$ su $J_a = \frac{1}{2}\sigma_a$; jos būsenos yra *spinoriai*, ištiesti $|\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\rangle$ („sukinys aukštyn/žemyn“). Operatorius, posukantis spinorių kampą θ apie vienetinę ašį $\hat{n}$, yra

$$U(\theta, \hat{n}) = e^{-i\theta \hat{n} \cdot \vec{J}} = e^{-i\frac{\theta}{2} \hat{n} \cdot \vec{\sigma}} = \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{I} - i \sin \frac{\theta}{2} \hat{n} \cdot \vec{\sigma},$$

8-osios paskaitos eksponentinė formulė, vėl panaudota kaip kasdienis magnetinio rezonanso įrankis. Perpus mažesnis kampas, dekoratyvus 8-ojoje paskaitoje ir struktūrinis 9-ojoje, netrukus taps fizika.

Pavyzdys 10.14 (Larmoro precesija: grupės veikimas realiu laiku). Magnetinis momentas $\vec{\mu} = \gamma \vec{J}$ tolygiame lauke $\vec{B} = B\hat{z}$ turi hamiltonianą $H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = \omega J_z$ su $\omega = -\gamma B$. Evoliucijos operatorius

$$U(t) = e^{-i\omega t J_z} = U(\omega t, \hat{z})$$

yra posūkio apie lauką operatorius, atvykstantis realiu laiku: dinamika yra simetrijos grupės vienparametris pogrupis. Heizenbergo vaizde sukinio operatoriai precesuoja,

$$J_x(t) = \cos(\omega t) J_x - \sin(\omega t) J_y, \quad J_y(t) = \sin(\omega t) J_x + \cos(\omega t) J_y,$$

(diferencijuokite ir naudokite komutatorius), todėl $\langle \vec{J} \rangle$ apskrieja lauką Larmoro dažniu $|\omega|$. Jungtinimas $A \mapsto U^\dagger A U$, varantis tai, yra 9-osios paskaitos jungtinė reprezentacija, varoma laikrodžio — 9-osios paskaitos jungtinės reprezentacijos formulė, uždirbanti atlyginimą.

Pavyzdys 10.15 (Šterno–Gerlacho bandymas: dimensijos skaičiavimas). Praleiskite atomų pluoštą per stipriai nehomogeninį lauką. Jėga, veikianti momentą, yra proporcinga m — J_z tikrinei reikšmei, todėl pluoštas suskyla po vieną dėmę kiekvienai tikrinei reikšmei: $2j + 1$ dėmių. Sidabro atomai duoda dvi. Du yra $2j + 1$, kai $j = \frac{1}{2}$, ir jokiam sveikajam ℓ — taigi skilimas negali kilti iš orbitinio judėjimo, kurį 9-oji paskaita apribojo sveikaisiais. Skaitomas šios paskaitos akimis, 1922 metų eksperimentas suskaičiuoja neredukuojamosios reprezentacijos dimensiją, randa ją lyginę ir taip atranda vidinį daugiklį: sukinys $\frac{1}{2}$ buvo priverstas, o ne pritaikytas.

Lieka vienas skaičiavimas: kabantis intriguojantis klausimas.

Teiginys 10.16 (Pilnas apsisukimas nėra tapatybė). Kiekvienam j ,

$$\Pi_j(-\mathbb{K}) = (-1)^{2j} \mathbb{K}. \quad (10.8)$$

Irodymas. Pagal 9-ąją paskaitą, $-\mathbb{K} = e^{2\pi X_3}$ yra kelio $e^{-i\theta X_3/2}$ galinis taškas ties $\theta = 2\pi$, kurio vaizdas pagal Ad yra pilnas apsisukimas $R_z(2\pi) = \mathbb{K}$. Tada $\Pi_j(-\mathbb{K}) = e^{2\pi \pi_j(X_3)} = e^{-2\pi i J_z}$ turi tikrines reikšmes $e^{-2\pi i m}$; kiekvienas m skiriasi nuo j sveikuoju skaičiumi, todėl kiekviena tikrinė reikšmė lygi $(-1)^{2j}$, o operatorius yra tas skaliaras. ■

Sveikajam j pilnas apsisukimas veikia trivialiai, ir viskas ramu. Pusiau sveikajam j jis veikia kaip $-\mathbb{K}$: spinoriaus posukimas kampu 2π pakeičia jo ženklą, ir tik 4π apsisukimas jį atstato. Galimos dvi reakcijos. Suerimusi — 2π posūkis nieko nedaro erdvei, todėl operatorius, kuris kažką daro, negali reprezentuoti posūkių — yra teisinga, o jos išsprendimas yra tas, kad $\Pi_{1/2}$ reprezentuoja ne $SO(3)$, bet $SU(2)$, kur eksponenčių kelias užsidaro tik po 4π . Atsipalaidavusi — globalus ženklas yra nematomas viename spindulyje, todėl kvantinei mechanikai gali nerūpėti — irgi teisinga, bet nepilna: įdėkite posuktą spinorių į superpoziciją su neposuktu palydovu, ir ženklas interferuoja stebimai. (Neutronų interferometrai išmatavo būtent tai; 11-oji paskaita praneša apie eksperimentą.) Ar atsipalaidavusi reakcija gali būti paaukštinta iki principo — kurias „reprezentacijas su tikslumu iki fazės“ kvantinė mechanika iš tikrųjų leidžia ir kodėl $SU(2)$ yra teisėtas atsakymas į $SO(3)$ klausimą — yra būtent 11-osios paskaitos reikalas.

Taigi pirmasis sezono derlius surinktas: pilna klasifikacija, konkretus modelis, sąžiningas Kazimiras ir fizika — multipletai, kopėtėlės, precesija, sukinys — kuri pasirodė esanti

reprezentacijų teorija, apsilvilkusi laboratorinį chalata. 11-oji paskaita ima tą pačią algebrą į grupę $SO(3)$: kurie Π_j nusileidžia per branduolį $\{\pm\mathbb{K}\}$, kur sveikareikšmės reprezentacijos gyvena kaip funkcijos ant sferos ir kaip spinduliai išgelbsti likusias. 12-oji paskaita tada leidžia judesio kiekio momentams susitikti: tenzorinės sandaugos, Klebšo–Gordano koeficientai ir charakterių sugrįžimas.

Pastaba 10.17 (Kompiuterinė algebra). Užrašų knygelė 10 generuoja $(2j+1)$ dimensijos matricas $J_z, J_\pm$ iš (10.4) bet kuriam j ; tikrina komutatorius (10.2) ir $J^2 = j(j+1)\mathbb{K}$ mašininio tikslumu; eksponentuoja su `MatrixExp` į posūkio operatorius, patvirtindama unitariškumą ir ženklą (10.8); ir animuoja precesuojantį Blocho vektorių prieš spinoriaus pusinio dažnio fazę, padarydama 4π periodą matomą.

Santrauka.

- *Klasifikacija.* Kiekvienam $j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}$ egzistuoja, su tikslumu iki ekvivalentumo, lygiai viena neredukuojamoji reprezentacija π_j algebroje $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, dimensijos $2j+1$, su J_z spektru $\{-j, -j+1, \dots, j\}$ (Teorema 10.4, lygtis (10.3)).
- *Kopėtėlių operatoriai.* $J_\pm |j, m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle$, kur J_+ ir J_- anuliuoja aukščiausiąjį ir žemiausiąjį svorius (lygtis (10.4)).
- *Polinominis modelis.* π_j realizuojama ant homogeninių $2j$ laipsnio polinomų dviejuose kintamuosiuose, unitari išreikštinės $SU(2)$ -invariantinės vidinės sandaugos atžvilgiu.
- *Kazimiras.* $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$ veikia kaip skaliaras $j(j+1)\mathbb{K}$ ant π_j .
- *Centrinis elementas.* $\Pi_j(-\mathbb{K}) = (-1)^{2j}\mathbb{K}$, todėl pusiau sveikosios reprezentacijos nenusileidžia iki $SO(3)$ (lygtis (10.8)).

Pratybos. Pratybų lapas 10.

Literatūra

Hall §4.2, §4.6 ($\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ representations); Fulton–Harris §11.1; Woit (the chapters on $SU(2)$ and spin); Tung ($SO(3)/SU(2)$); Jones Pt. 8–9.

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitarią grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teorema, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teorema, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.